

도표 이미지 → 파이널 문제지 사용 가이드

그래프(도표) 지문 이미지를 문제지 PDF에 인쇄하는 기능 · next-order · 2026-06-25

개요

25번 도표처럼 그래프가 있어야 풀 수 있는 지문에 그래프 이미지를 한 번 올려 두면, 그 지문으로 만든 변형문항을 파이널 「문제지」 PDF로 받을 때 본문 위에 그래프가 함께 인쇄됩니다. 이미지는 문항이 아니라 지문에 저장되므로, 그 지문의 모든 문항이 같은 그래프를 자동으로 공유합니다.

1단계 · 그래프 이미지 준비

- 기출 PDF에서 해당 도표(예: 25번 그래프) 영역만 캡처하거나 잘라냅니다.
- 형식은 PNG 또는 JPG, 용량은 3MB 이하.
- 문제지는 2단(컬럼) 인쇄이므로, 차트만 타이트하게 잘라야 작게 들어가도 선명합니다.

2단계 · 원문 관리에서 지문에 업로드

- 관리자로 로그인 → 원문 관리 (/admin/passages) 로 이동합니다.
- 교재로 필터(예: 25년 6월 고2 영어모의고사) → 해당 지문(예: 25번) 행의 편집(연필)을 엽니다.
- 편집 창 중간의 「도표 이미지 (그래프 문항용 · 선택)」 항목에서 파일 선택.
- 바로 아래 미리보기로 확인한 뒤 저장합니다.
- 교체하려면 「이미지 제거」를 누른 뒤 다시 올립니다.

3단계 · 파이널 문제지 PDF 받기

- 내 다운로드 (/unified/downloads) 로 이동합니다.
- 그 지문이 포함된 「파이널 예비 모의고사」 카드에서 「문제지」 버튼을 누릅니다.
- 해당 문항 본문 박스 위에 그래프가 인쇄됩니다 (가운데 정렬, 얇은 테두리, 최대 높이 약 62mm).

꼭 알아둘 점

- 이미 만든 파이널도 다시 만들 필요가 없습니다. 그래프는 다운로드 시점에 지문에서 불러오므로, 이미지를 올린 뒤 「문제지」만 다시 누르면 곧바로 반영됩니다.
- 한 지문 = 그래프 한 장. 그 지문으로 만든 모든 문항이 공유합니다 (문항마다 올릴 필요 없음).
- 가로로 넓은 그래프는 차트 영역만 잘라 올리면 2단 컬럼에서도 읽기 좋습니다.

현재 적용 범위

적용 (이번 범위)	미적용 (추후 결정)
파이널 「문제지」 PDF	「정답·해설」 PDF 「채점」 (온라인 QR 자가채점) - 회원변형 export PDF · HWPX(한글)

문제 해결

- 그래프가 안 보임 → (1) 그 지문에 이미지를 저장했는지, (2) 받는 파일에 그 지문의 문항이 포함됐는지, (3) 「정답·해설」이 아니라 「문제지」를 받았는지 확인하세요.
- 너무 크거나 잘림 → 원본에서 차트 영역만 다시 잘라 업로드하세요 (최대 높이 약 62mm로 축소 인쇄됩니다).

기술 메모(개발용) — 이미지는 `passages.graphImage` 에 base64 data URI 로 저장(검증: `lib/passage-graph-image.ts`).
문제지 렌더는 `lib/final-exam-store.ts(loadExamQuestions 가 passage_id→graphImage join) +`
`lib/final-exam-html.ts(questionBlock 의 .q-graph 로 본문 위 인쇄)`. Lambda Chromium 제약상 base64 만 사용.